

DL078 独立实验册：图关系是否真的有用

对应原大纲S1，先修009、030。先独立完成本册，再核对answers。预计纸笔45分钟，程序与分析60–90分钟；CPU训练通常数秒，但安装和环境启动不计入这一估计。实际耗时由outputs/results.json记录，不能当成其他机器的速度保证。

1 你要提交什么

提交一份简短研究报告、自己的运行结果目录、全部测试输出，以及一个修改后的负对照。报告必须写明图级拆分、消息定义、基线参数数目、三种子测试结果、置换误差和结论适用范围。不要只交一张损失图，也不要只交最终MSE。

本课全部数据由本地生成，无外部账户和付费API。所有数值无单位；节点和边只代表合成机制，不影射任何真实人物或社会关系。保留课程outputs不动，自己的结果存my_run，以便比较。

2 从干净会话开始

进入本单元目录。若不知道当前在哪，先用pwd查看，再用ls确认能看到experiment.py。建立虚拟环境可以避免覆盖其他项目依赖；Windows激活路径与下面的Unix示例不同。

```
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate
python -m pip install -r requirements.txt
python -m unittest -v test_experiment.py
python -O -m unittest -v test_experiment.py
python experiment.py --output my_run
```

第一条建立隔离环境，第二条激活；安装步骤可能访问知名软件包仓库，之后训练完全离线。普通和优化模式各应通过11项测试。-O模式会移除Python的assert语句，因此输入验证使用显式异常，测试使用unittest检查，而不是依赖可消失的assert。

打开my_run/results.json，确认train_graphs=100、val_graphs=25、test_graphs=25。若数字不对，先检查是不是在旧目录执行了另一个脚本。参数权重在weights.npz，预测在predictions.npz，全部原始合成图及split ID在data.npz。读取NPZ使用allow_pickle=False，文件只含数值数组。

3 纸笔题：先理解矩阵再运行模型

题1。三个节点连成0–1–2链， $X=(1,2,4)$ 。写出 A 、 $A+I$ 、每个节点包括自身的度，以及行归一化 P 。逐项计算 PX 。再把 X 改为全1，说明 P 为什么保持这个常量。

题2。本课 Z 有两列，隐藏层12个单元、输出1个。写出 W 、 b 、 v 、 c 形状和参数总数。关系无关基线把第二列复制成 X ，参数总数有没有变？信息是否相同？

题3。给定重编号顺序 $[2,0,1]$ ，写出 X' 及 A' 。说明为什么只重排 A 的行会错。用 $P'X' = \Pi PX$ 完成等变证明，并指出哪一步用了共享参数。

题4。两节点互连并各有自环，初值(1,3)。算第一次和第二次平均。若任务要区分初始高低节点，为什么第二次结果已不够？如果改成图总量预测，什么信息可能仍被保留？

4 阅读代码：每个数组都能对应到数学

打开experiment.py，按transition→make_data→features→loss_grad→train→run顺序阅读。在纸上为每个函数写一句输入输出说明。特别核查transition没有把测试标签当边权；make_data先生成X再生成Y；run按整图ID拆分。

运行下面的小探针。它只读课程数据并进行一次计算，不会重新训练。

```
import numpy as np
from experiment import transition, features
z = np.load('my_run/data.npz', allow_pickle=False)
a, x = z['adjacency'][125], z['x'][125]
p = transition(a)
print(p.sum(axis=1))
print(features(a, x).shape)
print(z['train_ids'], z['test_ids'])
```

预期P各行和接近1，特征形状为(8,2)。不要只看这两个结果就宣称图级无泄漏；还需检查split ID互斥、构图不使用Y、训练循环仅索引train_ids。三种证据合在一起才说明当前实现符合约定。

5 梯度与重编号检查

测试test_gradient逐个参数中央差分。自行挑w[0,0]，记下解析梯度与差分梯度，解释为什么 ϵ 不能无限缩小。把 ϵ 依次改为 10^{-2} 、 10^{-6} 、 10^{-10} ，观察截断和舍入的权衡；不要把测试文件永久改坏，另写一个临时探针即可。

置换检查需要同时重排A的行、A的列和X的行。故障注入：只重排X，不重排A，再比较输出。应得到非零差异，但这不是等变模型失败，而是输入图本身被换成了不同的关系分配。报告中写清楚故障改变了什么对象。

如果出现矩阵维度不匹配，先打印A、X、Z、W形状，不要随机添加reshape。若置换误差巨大，检查邻接两轴；若训练不降，先核对梯度和学习率；若两模型一样好，检查是否把PX也送给了关系无关基线。

6 基线、种子与封存测试

从results.json提取两模型三个种子的MSE，不只选最好值。计算均值和范围，说明三种初始化并不是三次独立重新采集数据，因此不能把它们离散程度称为总体采样置信区间。

题5。根据 $Y = \tanh(0.7X + 1.1PX) + \epsilon$ ，解释为什么看不到PX的基线原则上会丢失信息。指出这个实验为什么不能证明“任何关系数据都该用GNN”。

题6。训练使用800个节点，测试使用200个节点。为什么统计独立样本的讨论应优先关注100/25张图，而不能直接把800/200个节点当完全独立样本？如果要做不确定性估计，应按什么单位重采样？

修改实验时，先用训练和验证决定超参数，再只运行一次封存测试。若已经反复看过课程测试集，新研究必须重新生成独立测试图并保存新的数据种子，否则所谓封存已不成立。

7 过平滑与已知机制干预

在my_run/data.npz读取smooth_variance，画出0至40层曲线。题7：为什么它不是“40层GNN训练曲线”？本课连通正自环条件如何帮助得到共同极限？极限是不是普通平均，为什么？

读取intervention_effect。题8：这里改变 X_0 时为什么要固定其他 X 、图和噪声？哪些节点的均值可能改变？如果只对已训练预测器输入做改变，却没有生成机制，你能否把差值称现实因果效应？

自行设计一个额外负对照：把图在各样本间随机交换，或把真实生成式中的1.1改成0。先写预期，再运行，避免看到结果后才编故事。注意修改生成式后必须重新生成训练、验证、测试，不能沿用旧Y假装完成了干预。

8 Notebook与交付检查

```
python create_notebook.py
python execute_notebook.py experiment.ipynb
python make_figures.py
```

重建Notebook会清空旧输出，再由真实Python内核顺序执行；Notebook将结果另存notebook_outputs。执行器验证代码顺序运行和输出，不验证浏览器界面。重建图示默认读取课程outputs，不读取my_run；如果画自己的图，请显式改变数据路径并注明。

最终检查：11项测试两种模式均通过；Notebook所有代码格有执行序号，无错误输出；报告包括原始结果而非手填数字；原课程输出没有被覆盖；对合成机制的结论没有被改写成现实因果发现。PDF重建工具是可选作者工具，安装说明见build-tools/README.md。